

气象观测站场地建设工程设计方案

一、工程概况

项目	内容
工程名称	气象观测站场地建设工程
建设地点	(待定, 与当地民房风格一致区域)
建设内容	封闭院落、三间功能用房、气象观测场地、配套设施
围墙内用地	约42m(南北) × 48m(东西) ≈ 2,016m ²
建筑面积	30m × 5m = 150m ² (三间合计)
气象场地面积	25m × 25m = 625m ²
场地整平标高	按现场地形确定, 保证场地排水

二、总平面布置

2.1 布局原则

- 功能分区明确: 北侧为气象观测场地, 南侧为生活/设备用房
- 流线合理: 入口西南侧→直达建筑→场地进出便捷
- 设备管线集中: 配电、光缆、给水均沿西侧/南侧走线

2.2 各功能区位置

区域	位置	尺寸
三间功能房	院落南侧 (一字排列)	30m(东西)×5m(南北)
气象观测场地	院落中北部	25m×25m (方形)
水泥观测台	气象场地中心	1.5m×1.5m
大门	西南侧围墙	8m宽
避雷针	气象场地东北角外侧	H≥17m
光缆井	院落西侧偏南/设备间附近	—

区域	位置	尺寸
静电接地（场地）	气象场地东侧边缘×2组	—
自来水源	院落南侧，接至宿舍北墙	—

2.3 竖向设计

- 场地排水坡度 0.3%~0.5%（由北向南）
- 气象场地表面平整度：任意方向倾斜度≤2°
- 围墙基础底标高低于冻土深度

三、建筑设计

3.1 建筑风格

- 外观形式、色彩、材质与**当地民房保持一致**
- 坡屋顶（根据当地习惯采用小青瓦/水泥瓦/彩钢瓦）
- 外墙抹灰颜色与周边建筑协调

3.2 三间功能房设计

三间房间一字排开，总尺寸 30m(长) × 5m(宽)：



3.2.1 值班室（10m × 5m × 3.5m）

- **功能：** 值班监控、日常办公
- **地面：** 水泥砂浆抹面或防滑地砖
- **墙面：** 内墙抹灰白色涂料
- **顶棚：** 现浇混凝土顶板或木檩条吊顶
- **窗户：** 南侧设2扇窗（1.5m×1.5m），北侧设1扇窗
- **门：** 南侧开门，洞口尺寸 0.9m×2.0m（净通过尺寸）
- **配电箱：** 侧墙（建议东墙/西墙）暗装，距地1.5m

3.2.2 设备间 (10m × 5m × 3.5m)

- 功能：放置通信设备、服务器、光端机等
- 地面：防静电地板（架空≥300mm）
- 墙面：内墙抹灰，防潮处理
- 顶棚：现浇混凝土顶板
- 窗户：建议设较小高窗或百叶窗，减少阳光直射设备
- 门：南侧开门，洞口尺寸 0.9m×2.0m；建议加设防盗门
- 静电接地：设独立静电接地一组（详见接地设计章节）
- 光缆引入：设光缆终端盒安装点一组，从光缆井穿管引入
- 配电箱：侧墙暗装，距地1.5m

3.2.3 宿舍 (10m × 5m × 3.5m)

- 功能：人员休息住宿
- 地面：防滑地砖
- 墙面：内墙抹灰白色涂料
- 顶棚：现浇混凝土顶板或吊顶
- 窗户：南侧设2扇窗（1.5m×1.5m），北侧设1扇窗，配纱窗
- 门：南侧开门，洞口尺寸 0.9m×2.0m
- 配电箱：侧墙暗装，距地1.5m
- 给水：宿舍北墙（侧面）引接自来水管，设水龙头及洗涤池

3.3 照明设计

- 各房间均采用 LED 节能型灯具
- 值班室：2~3盏 18W LED吸顶灯
- 设备间：2盏 18W LED吸顶灯（防爆型）
- 宿舍：2盏 18W LED吸顶灯
- 室外：大门及院落适当位置设庭院灯（太阳能LED灯）

3.4 屋顶

- 坡屋顶形式与当地民房一致
- 檐口高度与房间净高配合，最低处≥2.2m
- 设檐沟有组织排水

四、结构设计

4.1 建筑结构

构件	做法
基础	C25混凝土条形基础，埋深≥1.0m（视当地冻土深度）
墙体	240mm厚烧结普通砖墙（与围墙厚度一致）
构造柱	四角及门窗洞边设构造柱，C25混凝土
圈梁	墙顶设圈梁，C25混凝土
屋面板	现浇C25钢筋混凝土板，厚100mm，配筋φ8@150双层双向
地面垫层	150mm厚C20混凝土，下铺300mm厚级配砂石

4.2 气象场地结构

项目	要求
面积	25m×25m，素土夯实+硬化面层
平整度	任意方向倾斜度≤2°
承载力	≥25吨（地基承载力特征值fak≥250kPa）
基层	≥300mm厚级配砂石垫层，压实度≥95%
面层	100mm厚C25混凝土面层，切缝6m×6m
表面	抹平压光，坡度0.3%~0.5%排水

4.3 水泥观测台

项目	规格
尺寸	1.5m(长)×1.5m(宽)×2.0m(高)
结构	C30钢筋混凝土整体浇筑
顶部	不锈钢围栏（高度≥1.1m，立杆间距≤1.1m）
台阶	单方向设置台阶（宽1.2m，踏步高150mm，宽300mm）
预埋件	顶部预留观测设备安装预埋螺栓

4.4 围墙

项目	规格
高度	3.5m（含基础地面以上）

项目	规格
厚度	0.24m（240mm墙）
材料	烧结普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑
基础	砖放大脚基础或C20混凝土条形基础
墙柱	每隔4~5m设370mm×370mm墙柱（附壁柱）
压顶	墙顶设混凝土压顶或小青瓦装饰压顶
饰面	外墙抹灰+涂料，与当地民房协调

4.5 大门

项目	规格
位置	西南侧围墙
宽度	8m（净宽）
形式	双开铁艺大门或钢管焊接大门
门柱	500mm×500mm钢筋混凝土柱，基础埋深≥0.8m
门扇	钢管框架+金属网面板，配锁具及合页

五、电气设计

5.1 供电系统

项目	参数
电源	220V/50Hz单相交流电
总用电	15kW（三个房间各5kW）
进线	从附近电杆或地埋电缆引接

5.2 配电系统

电网 → 总配电箱（院落入口侧）

- └─ 值班室配电箱（5kW）→ 照明/插座/空调
- └─ 设备间配电箱（5kW）→ 照明/设备电源/插座
- └─ 宿舍配电箱（5kW）→ 照明/插座/热水器

房间	配电箱位置	容量	主要负荷
值班室	东墙或西墙暗装	5kW	照明、电脑、空调、插座
设备间	东墙或西墙暗装	5kW	照明、通信设备、空调、备用UPS电源
宿舍	东墙或西墙暗装	5kW	照明、热水器、空调、插座

5.3 配电箱配置

- 各房间配电箱内设：总开关1个（2P 25A漏电保护）、支路开关3~4个
- 照明回路：1路（16A/1P）
- 插座回路：1~2路（20A/1P+漏电）
- 空调/大功率回路：1路（25A/1P+漏电）
- 配电箱底边距地1.5m安装

5.4 管线敷设

- 主进线：院落埋地穿管（PVC-C管或镀锌钢管）引入
- 室内管线：穿PVC阻燃管暗敷
- 室外照明管线：穿镀锌钢管埋地敷设

5.5 照明

- 各房间采用 18W LED 节能吸顶灯
- 值班室照度≥300Lx
- 设备间照度≥200Lx
- 宿舍照度≥150Lx
- 院落大门及通道设 LED 庭院灯

六、防雷与接地设计

6.1 避雷针

项目	参数
安装位置	气象场地东北角外侧（或场地边缘适当位置）
高度	≥17m（从地面起算）
材质	热镀锌圆钢φ16mm或钢管
引下线	热镀锌圆钢φ10mm或-40×4扁钢，沿建筑物/围墙引下

项目	参数
接地电阻	≤10Ω
保护范围	应覆盖整个院落及气象场地（按滚球法计算）

6.2 接地系统

6.2.1 防雷接地（避雷针）

- 独立接地装置，与其它接地装置间距≥3m
- 接地体：L50×5热镀锌角钢或φ50镀锌钢管，长度≥2.5m，≥3根
- 接地体间距≥5m，埋深≥0.8m
- 实测接地电阻达标后方可投入使用

6.2.2 静电接地

气象场地边缘（×2组）：

项目	要求
位置	场地东侧/西侧各一组
形式	热镀锌扁钢-40×4水平接地体，长度≥10m
连接	与场地内设备基础钢筋网可靠焊接

设备间静电接地（×1组）：

项目	要求
位置	设备间内
形式	铜排接地母线（3×30mm），沿墙脚敷设
连接	防静电地板支架、设备机壳均接入
室外	通过-40×4热镀锌扁钢引至室外接地体

6.3 等电位联结

- 设备间内所有金属构件（机壳、管道、门窗框架）做等电位联结
 - 总等电位端子箱设在设备间配电箱旁
-

七、弱电系统

7.1 光缆系统

项目	要求
引入方式	从附近通信管网引接光缆
光缆井	院落西南侧（大门附近）设手孔井一座
套管敷设	光缆穿 φ50 PVC 管埋地引入
终端盒	设备间内设 24 芯光纤终端盒一组
配线架	设备间设 19 英寸标准机柜，配光纤配线架

7.2 网络设备

- 设备间机柜内设交换机、光端机、UPS不间断电源
 - 值班室和宿舍各预埋2根超六类网线至设备间
-

八、给排水设计

8.1 给水

项目	内容
水源	从附近自来水管网引接（或自备水源井）
接入点	宿舍北墙外侧
管材	PE管或PPR管，管径DN25
室内	宿舍内设不锈钢洗涤池一个，水龙头DN15
防冻	室外埋深≥当地冻土深度+0.3m，或加保温

8.2 排水

- 各房间屋面雨水：自由落水或檐沟有组织排水至地面
 - 院落雨水：地面自然坡度排向围墙外
 - 生活废水：宿舍洗涤池排水经简易沉淀后排入渗井或附近排水沟
-

九、主要材料清单

9.1 土建材料

材料	规格	参考用量
烧结普通砖（围墙+房屋）	240×115×53mm	约 80,000 块
水泥	PC42.5	约 25 吨
钢筋	HPB300/HRB400	约 3.5 吨
砂子	中砂	约 60m³
碎石	5~40mm	约 80m³
C25商品混凝土	—	约 55m³
石灰	—	约 2 吨

9.2 电气材料

材料	规格	数量
总配电箱	4回路 PZ30	1台
房间配电箱	6回路 PZ30	3台
铜芯电缆进线	YJV-3×10mm²	按需
铜芯电线	BV-2.5mm²/4mm²	按需
LED吸顶灯	18W	7~9盏
太阳能庭院灯	—	2~3盏
PVC穿线管	φ20/φ25	按需

9.3 防雷材料

材料	规格	数量
避雷针（含底座）	φ16热镀锌圆钢，H≥17m	1套
引下线	φ10热镀锌圆钢或-40×4扁钢	按需
接地角钢	L50×5 L=2500mm	≥6根
接地扁钢	-40×4热镀锌	按需
铜排接地母线	3×30mm	设备间用
等电位端子箱	—	1台

9.4 弱电材料

材料	规格	数量
光纤终端盒	24芯	1台
光缆	单模4芯/8芯	按需
PVC通信管	φ50	按需
手孔井（含井盖）	600×600mm	1座
超六类网线	—	按需

9.5 给排水材料

材料	规格	数量
PPR给水管	DN25	按需
不锈钢洗涤池	—	1台
水龙头	DN15	1~2个

十、施工注意事项

1. **地基处理**：若遇软弱地基，须进行换填或夯实处理后再进行基础施工
2. **气象场地平整度**：浇筑混凝土面层时须用水平仪严格控制坡度，确保任意方向≤2°
3. **接地电阻**：避雷接地、静电接地施工后必须用接地电阻测试仪实测，达不到要求须增加接地极
4. **光缆施工**：光缆弯曲半径≥光缆外径的20倍，穿管时避免过度拉伸
5. **围墙稳定性**：围墙高3.5m、厚0.24m，4~5m须设附壁柱，大风地区加设墙垛
6. **建筑风格**：屋顶形式、外墙颜色、装饰线条等在施工前与当地民房核对确认
7. **水泥台预埋**：浇筑前确认观测设备安装孔位，预留预埋螺栓
8. **避雷针基础**：独立基础须与其它基础分开≥3m，防止反击

十一、主要参考规范

规范编号	规范名称
GB 50009-2012	建筑结构荷载规范

规范编号	规范名称
GB 50007-2011	建筑地基基础设计规范
GB 50016-2014	建筑设计防火规范
GB 50057-2010	建筑物防雷设计规范
GB 50054-2011	低压配电设计规范
GB 50343-2012	建筑物电子信息系统防雷技术规范
GB/T 50314-2015	智能建筑设计标准
GB 50202-2018	建筑地基基础工程施工质量验收规范

文件状态：初步设计版

设计日期：2026年7月

设计说明：本方案根据建设需求逐项编制，各项指标均满足规范要求。施工前应完成施工图深化设计，包括结构配筋图、电气系统图、给排水平面图等。